

CANVAS DE EXECUÇÃO:

HACKATHON MVP

Projeto: Sistema Automatizado de Detecção de Fogo e Fumaça em Ambientes Industriais com Gêmeo Digital (AMR)

Total da Equipe: 7
Pessoas

Metodologia: Trabalho
Paralelo (Mock-Driven)

Foco: MVP Funcional
Redução de Latência

Estratégia de Integração (O "Contrato" JSON)

Para que as 3 equipes trabalhem ao mesmo tempo desde o minuto zero, sem dependerem umas das outras, define-se o **Contrato de Dados**. O Squad 2 (Visão) enviará este payload JSON exatamente neste formato para o Squad 3 (Backend/Front). Durante o desenvolvimento, o Squad 3 usará dados falsos (mock) com essa estrutura para já construir a tela.

```
{
  "timestamp": "2026-04-27T16:18:23Z",
  "evento": "fogo",          // ou "fumaca"
  "confianca": 0.94,         // Score gerado pelo YOLO
  "localizacao": {
    "robo_x": 350,           // Coordenada no chão de fábrica
    "robo_y": 120
  }
}
```

Plano de Ação e Divisão de Squads

Squad 1: IA & Engenharia de Dados

3 Pessoas

A Missão: O Cérebro do Sistema. Treinar um modelo robusto que prioriza salvar vidas (alto Recall) minimizando as limitações do dataset.

Python

YOLOv8

Google Colab / GPU

Albumentations

- Atividade 1.1: Curadoria e Limpeza (Pessoa A & B):** Baixar o dataset oficial, checar as labels (bounding boxes txt) das classes "fumaça", "fogo" e "background". Garantir que haja muitas imagens de ambiente normal para reduzir os falsos positivos (como confundir luzes da fábrica com chamas).
- Atividade 1.2: Data Augmentation (Pessoa C):** Escrever scripts para girar imagens, alterar brilho (simulando noite/dia) e injetar ruído (simulando vapor e poeira). Isso é vital para combater o overfitting em datasets limitados.
- Atividade 1.3: Treinamento e Calibração (Pessoas A, B e C):** Iniciar o treinamento usando pesos pré-treinados (Transfer Learning). Calibrar o Confidence Threshold. **Decisão Crítica:** Eles devem focar em otimizar o Recall. É melhor alarmar falsamente do que ignorar um incêndio.
- Entrega Final:** O arquivo de pesos best.pt e um relatório extraído (curva Precision-Recall e mAP) para a apresentação aos jurados.

Squad 2: Inferência & Visão Computacional

2 Pessoas

A Missão: O Raciocínio Lógico. Processar o vídeo do robô (AMR) em tempo real, aplicar lógica para evitar alarmes falsos e transmitir a telemetria.

Python OpenCV Requests / WebSocket (Client)

- **Atividade 2.1: Script Contínuo com Modelo Genérico (Pessoa A):** Enquanto o Squad 1 treina, esta pessoa já monta o loop `cv2.VideoCapture` rodando o YOLO genérico (procurando "pessoas" ou "cadeiras" só para testar a lógica). Quando o modelo real ficar pronto, basta trocar o arquivo `.pt`.
- **Atividade 2.2: O Filtro Temporal (Pessoa B):** Programar a regra antialarme-falso: A IA vai detectar muitos fantasmas num frame isolado. A regra deve ser: o alerta só é verdadeiro se o evento for detectado na mesma área da tela por X frames consecutivos (ex: 5 frames).
- **Atividade 2.3: Geração de Telemetria (Pessoa A & B):** Programar um mock (simulação) das coordenadas (x, y) do robô patrulhando. Ao confirmar um evento via Filtro Temporal, disparar o JSON acordado (o Contrato) para a API do Squad 3.
- **Entrega Final:** Script `inference.py` rodando fluido, processando o vídeo e desenhando as caixas vermelhas (fogo) ou cinzas (fumaça).

Squad 3: Full Stack, HMI & Gêmeo Digital

2 Pessoas

A Missão: A Interface do Operador. Criar um painel de alta performance onde o humano consegue ver exatamente onde o incêndio está acontecendo.

Node.js (Express/Socket.io)

React.js

TypeScript

- **Atividade 3.1: Servidor Node.js com Mock (Pessoa A):** Criar imediatamente uma API. Como o Squad 2 não tem dados ainda, criar um script que injeta o JSON "falso" a cada 3 segundos. Isso permite que o Frontend comece a trabalhar no layout dinâmico.
- **Atividade 3.2: O Gêmeo Digital Espacial (Pessoa B):** No React, subir um desenho técnico simples em SVG representando o galpão/fábrica. Usar o JSON recebido (x, y) para mover uma "bolinha" (o robô AMR) no mapa em tempo real.
- **Atividade 3.3: Interface de Alta Performance - ISA-101 (Pessoa A & B):** Construir o Dashboard com base em cores neutras. O mapa deve ser cinza/pastel. Quando o campo evento do JSON indicar "fogo", acionar um gatilho visual que faz a área correspondente no SVG piscar em vermelho intensamente, acompanhado de um card de alerta.
- **Entrega Final:** Dashboard interativo pronto. Horas antes do fim do Hackathon, desligam o "Mock" do backend e passam a escutar o Python real do Squad 2.